DAILY QUANTUM RESEARCH BRIEF

회로를 줄여도 병목은 사라지지 않는다

2026년 10월 5일 · 한국어 연구 브리핑

오늘의 한 문장

제어 Hamiltonian을 없애고 회로 깊이를 줄여도, 초기상태 overlap·spectral gap·MPS bond dimension·shots가 전체 비용을 다시 결정합니다.

바닥상태 준비	전자구조 회로	잡음·측정
controlled-H 없이 이론적 query 최적	23,775 → 1,747 MPS depth	정확도 격차 ↓ shot 비용 ↑

Executive Summary

10월 2일 이후 새 arXiv 정규 배치가 없어 최근 7일의 미분석 연구로 범위를 넓혔습니다. 핵심 5건은 모두 동료평가 전이며, 실제 QPU 결과는 없습니다.

[프리프린트·알고리즘 이론]

제어 Hamiltonian 없이 바닥상태를 준비하는 두 알고리즘이 제안됐습니다. fresh-copy 모델은 $\tilde{O}(\alpha_H/(\gamma\eta))$, coherent oracle 모델은 $\tilde{O}(\alpha_H/(\gamma\sqrt{\eta}))$ query를 요구하지만, gate·QEC 비용은 제시하지 않았습니다.
원문

[프리프린트·양자화학/회로 시뮬레이션]

비국소 pseudopotential의 MPS 인코딩이 n=7에서 direct unitary depth 23,775를 χ=8일 때 1,747로 줄였습니다. 대상은 1차원 단전자 수소 이온화이며 실제 QPU 실행은 없습니다.
원문

[프리프린트·분산 VQE 시뮬레이션]

MPS-pretrained ansatz를 9큐비트 Heisenberg chain에 적용했습니다. 통신 큐비트 1개/QPU 조건의 깊이 절감을 보였지만, inter-QPU gate를 로컬 gate와 같은 비용으로 놓은 결과가 중심입니다.
원문

[프리프린트·QML 잡음 시뮬레이션]

Amplitude damping의 비단위적 편향은 trainable output scale로 상당 부분 상쇄됐습니다. 그러나 p=0.3, L=4에서 noiseless 정확도 재현 비용은 AD도 967배, unital 채널은 1.4×10^{4}-1.7×10^{4}배였습니다.
원문

[프리프린트·QML 복잡도 이론]

Hamiltonian 함수 학습의 평균적 고전 난이도를 RSA factoring 가정 아래 보였습니다. 분포 특이적 cos·exp 함수의 조건부 결과이며, 실제 데이터·QPU·wall-clock 가속 증거는 아닙니다.
원문

바닥상태·전자구조: query와 회로 깊이

1. Controlled-H를 없앤 바닥상태 준비

두 알고리즘은 $U_H=e^{-iH\tau}$와 그 역연산만 사용하고 controlled Hamiltonian evolution이나 block encoding을 피합니다. spectral descent와 QSP energy comparator를 결합해 overlap η와 gap γ에 따른 복잡도를 제시합니다.

Fresh-copy	$\tilde{O}(\alpha H/(\gamma\eta))$	초기상태 복사본을 반복 준비
Coherent oracle	$\tilde{O}(\alpha H/(\gamma\sqrt{\eta}))$	알려진 하한과 로그 인자까지 일치
필수 연산	2 registers	controlled-SWAP·witness qubit·QSP comparator
가정	γ, η lower bounds	spectral gap과 초기 overlap의 사전 하한

검증 경계

Query complexity 결과입니다. 실제 compiled gate 수, controlled-SWAP 오버헤드, QSP 각도 합성, fault-tolerant logical qubit·T-count는 계산하지 않았습니다. η가 작거나 γ가 좁은 강상관 분자에서는 이론적 이득이 쉽게 사라질 수 있습니다.

2. 비국소 pseudopotential의 MPS 인코딩

비국소 projector를 MPS로 압축해 first-quantized Trotter 회로의 깊이를 줄였습니다. Qiskit 1.0.2에서 RX·RZ·CNOT 기저로 n=2-11 회로를 구성했으며, 비교 가능한 n≤7에서 direct unitary synthesis보다 얕았습니다.

검증계	1D H atom	단전자 수소의 초단파 레이저 이온화
n=7 direct	23,775	transpiled circuit depth
n=7 MPS χ=8	1,747	direct 대비 13배 이상 얕음
일반 깊이	$O(8Lnnatom\chi^2)$	local·kinetic 항 포함 별도 항 존재

OLED·재료 의미

Ir·Pt계 OLED의 ECP/pseudopotential 회로 설계에 직접 연결되는 아이디어입니다. 하지만 1D 단전자 H benchmark는 다전자 상관, spin-orbit coupling, heavy-atom pseudopotential 정확도나 excited state를 검증하지 않습니다.

바닥상태 준비 원문 · MPS pseudopotential 원문

분산 VQE·QML 잡음: 깊이와 표본비용

MPS-pretrained ansatz의 분산 배치

Ladder·mixed-canonical·brick-wall MPS ansatz를 같은 two-qubit block으로 비교했습니다. 9큐비트 Heisenberg chain과 χ=8에서 gate-local Pauli bias·thermal relaxation을 모사하고 fold-1/3/5 Richardson ZNE를 적용했습니다.

검증 규모	9 qubits	Heisenberg chain, χ=8 MPS pretraining
분산 가정	1 comm qubit/QPU	nearest-neighbor는 layer depth 일정
All-to-all	~linear rounds	QPU 수에 따라 통신 round 증가
ZNE	1×/3×/5×	5 noisy runs, estimator는 비변분적

판정

실제 분산 QPU나 entanglement link 측정은 없습니다. 중심 비교는 inter-QPU gate와 intra-QPU gate 비용을 같게 두고, 이후 penalty r=1,2,5,10을 스캔했습니다. 네트워크 fidelity·latency·heralding 성공률이 들어가면 순위가 달라질 수 있습니다.

Amplitude damping: 정확도보다 shot budget

Amplitude damping을 Pauli twirl하면 infinite-temperature generalized damping처럼 동작합니다. trainable output scale은 exact simulation에서 zero-temperature 편향의 정확도 이득을 대부분 제거했지만, finite-shot에서는 채널별 측정비용 차이가 컸습니다.

분류기	4 qubits	MNIST·Fashion-MNIST, 최대 8큐비트 exact
p=0.3, L=4	AD ≤1.5%p	10^3 shots/image에서 noiseless 대비
상대 shot	967×	AD가 noiseless 정확도를 재현하는 비용
Unital shot	1.4-1.7×10^4×	depolarizing·Pauli channel의 비용

판정

잡음이 유리한 regularizer라는 결론이 아니라 feature scale과 measurement budget의 효과입니다. 현실 소자는 dephasing·drift도 동반하고 p≈10⊠[3]에서는 분리 깊이가 약 1,500 layer여서 직접 적용이 어렵습니다.

분산 MPS-VQE 원문 · Damping 연구 원문

학습 난이도와 검증 체크리스트

Hamiltonian 함수 학습의 조건부 고전 난이도

고전적으로 주어진 H와 상태 ρ로부터 미지 함수 f의 Tr[f(H)ρ]를 예측하는 학습 문제를 정의했습니다. 특정 분포의 $f_{cos,\pi}(\lambda)=cos(\pi\lambda)$, $f_{exp,\beta}(\lambda)=e^{-\beta\lambda}$에서 효율적 고전 학습기가 있으면 무작위 RSA modulus factoring도 다항시간에 가능하다는 조건부 결과입니다.

함수	cos / exp	두 분포 특이적 Hamiltonian 함수
가정	avg-case RSA	무작위 RSA modulus factoring 난이도
손실	squared loss	poly-time evaluable hypothesis 조건
검증	theory only	QPU · 실데이터 · wall-clock 없음

판정

복잡도 분리의 근거이지 일반적인 QML advantage 증명은 아닙니다. 데이터 로딩 · 상태준비 · 측정 · 가설 평가 비용을 포함한 end-to-end 우위를 별도로 보여야 합니다.

연구자가 기록할 관찰 포인트

상태준비	overlap η · spectral gap γ · 초기상태 oracle 비용
회로	compiled gate · QSP · controlled-SWAP · QEC logical resources
근사	Trotter error · MPS bond dimension · pseudopotential 오차
분산	inter-QPU latency · fidelity · heralding · 통신 qubit 수
표본	정확도와 함께 shots · 후선택 · 전체 measurement budget
OLED/재료	ECP 검증 · SOC · 다전자 상관 · excited-state · 환경 효과

수집 결과

지난 실행 이후 새 D-Wave · 양자 뉴스레터는 없었습니다. 원 출처로 검증 가능한 신규 LinkedIn 기술 게시물과 신규 accepted AI 학회 QML 본논문도 확인되지 않았습니다. OTI Lumionics 관련 기존 OLED iQCC 게시물은 새 원자료가 없어 중복 제외했습니다.

참고문헌 · 직접 링크

1. Near-Optimal Ground-State Preparation without Controlled Hamiltonian Evolutions
https://arxiv.org/abs/2610.00520
2. First-quantized quantum simulation with non-local potentials by MPS encoding
https://arxiv.org/abs/2610.00521
3. Constant-Per-Layer-Depth MPS-Pretrained Ansatz for Noisy Distributed Quantum Processors
https://arxiv.org/abs/2610.01099
4. Zero- Versus Infinite-Temperature Damping in Variational Quantum Circuits
https://arxiv.org/abs/2610.01466
5. Classical Hardness of Learning Functions of Hamiltonians
https://arxiv.org/abs/2610.01141